

食物与消化 专项练习

答案与解析

1.

【答案】C

【解析】食物所含的六类营养物质中，能为人体提供能量的是糖类、脂肪和蛋白质，同时这三类物质也是组织细胞的组成成分，其中糖类是最主要的供能物质，脂肪也是重要的供能物质，但是人体内的大部分脂肪作为备用能源贮存在皮下等处，属于贮备能源物质。蛋白质也能为生命活动提供一部分能量，但蛋白质主要是构成组织细胞的基本物质，是人体生长发育、组织修复和更新的重要原料。

水、无机盐和维生素不能为人体提供能量，但对维持正常生命活动却有重要的意义。维生素既不能为人体提供能量，也不参与人体组织的构成，但它对人体的生命活动具有重要的调节作用。水和无机盐属于无机物，其中水既是人体重要的构成成分，也是人体各项生命活动进行的载体，营养物质和废物都必须溶解在水中才能被运输。

可见 C 符合题意。

2.

【答案】A

【解析】A、甜面酱中的葡萄糖、氨基酸、无机盐都可以直接被人体吸收，说法正确。葡萄糖是单糖，氨基酸是蛋白质水解的最终产物，无机盐是无机物，它们都可以直接被人体吸收，A 正确。

B、胆汁能对油条中的脂肪进行化学消化，说法错误。胆汁对脂肪具有乳化作用，将大的脂肪颗粒乳化为小的脂肪颗粒，属于物理消化，B 错误。

C、小葱中含有的粗纤维能为人体提供能量，说法错误。粗纤维不能被人体消化吸收，不能为人体提供能量，但可以促进肠道蠕动，帮助消化，C 错误。

D、面皮中的淀粉经过消化吸收，最终在细胞内被氧化分解为葡萄糖，说法错误。面皮中的淀粉经过消化吸收，最终在细胞内被氧化分解为二氧化碳和水，同时释放能量，D 错误。

3.

【答案】D

【解析】②白细胞对人体有保护和防御作用；当身体某处受伤，病菌侵入时，有些白细胞可以穿过毛细血管壁，聚集到受伤的部位，吞噬病菌；因此当人体发生炎症或其他疾病时，血液内②白细胞的总数会明显增多。

肝脏能分泌胆汁，胆汁内不含消化酶，只能对脂肪起乳化作用，将脂肪颗粒乳化成脂肪微粒，增大了脂肪与消化液的接触面积，利于脂肪的化学性消化。而胆囊对肝脏分泌的胆汁起到暂时储存的作用，如果患了胆囊炎，胆汁的储存受到影响，就会影响脂肪（丙）的乳化。

4.

【答案】B

【解析】A、唾液淀粉酶在 37℃左右活性最强。由图可知：此曲线显示催化效率随温度升高而持续上升不符合唾液淀粉酶在 37℃左右活性最强的特点，A 错误。

B、由图可知：该曲线表明在 37℃时催化效率最高，符合唾液淀粉酶活性受温度影响的规律，B 正确。

C、唾液的 pH 接近中性。由图可知：此曲线的最适 pH 约为 3，呈酸性，不符合唾液淀粉酶活性受 pH 影响的实际情况，C 错误。

D、唾液的 pH 接近中性。由图可知：该曲线的最适 pH 约为 11，呈碱性，同样不符合唾液淀粉酶活性受 pH 影响的实际情况，D 错误。

5.

【答案】B

【解答】A、根管治疗后，牙髓腔内的神经已被去除，一般不会像治疗前那样因为牙髓受刺激而疼痛，A 错误。

B、在根管治疗开髓等操作过程中，部分牙釉质被磨除，牙齿部分表面失去牙釉质的保护，牙釉质是牙齿最坚硬的结构，失去其保护后，牙齿相对脆弱，不能再吃坚硬的食物，B 正确。

C、根管治疗后会封闭冠部，正常情况下不容易再次感染龋齿，且这不是不能吃坚硬食物的主要原因，C 错误。

D、牙髓腔中的填充物主要起封闭根管、防止根尖周病变的作用，不是不能吃坚硬食物的主要原因，D 错误。

6.

【答案】C

【解析】A、显微胶囊是用半合成或合成的高分子材料做成，经过消化道拍摄时不会被消化液消化，A 正确。

B、人体的消化道从上到下依次是：口腔→咽→食道→胃→小肠→大肠→肛门。所以显微胶囊可依次经过口腔→咽→食道（食管）→胃→小肠→大肠，检测胃肠疾病，B 正确。

C、②肝脏是位于消化道外的消化腺，所以显微胶囊不可进入结构②，②肝脏分泌的胆汁中不含有消化酶，C 错误。

D、显微胶囊进入结构④胃内，④胃腺分泌的胃液含有胃蛋白质酶，能把蛋白质初步消化为多肽，D 正确。

7.

【答案】D

【解析】A、小肠是消化食物和吸收营养物质的主要场所，所以 X 为小肠，是 a 葡萄糖、b 氨基酸、c 甘油和脂肪酸被吸收的主要场所，A 错误。

B、①为唾液，能将淀粉初步分解为麦芽糖，B 错误。

C、②胃液中含的消化酶胃蛋白酶能够将蛋白质初步分解成多肽，C 错误。

D、胰液由胰腺分泌经导管排入小肠，肠液是由位于小肠的肠腺分泌的，直接进入小肠，胰液和肠液内含有多种消化酶，能够消化淀粉、蛋白质、脂肪、麦芽糖等多种营养物质。所以⑤胰液（或肠液）发挥作用的主要场所是小肠，D 正确。

8.

【答案】A

【解析】A、米饭中的主要营养物质是糖类，图表中②糖类较少，脂肪较多，A 错误。

B、①每百克可提供 880kJ 能力，②每百克可提供 1580kJ 能力，③每百克可提供 700kJ 能量，所以③每百克可提供的能量最少，B 正确。

C、肥胖患者的饮食中粮谷类和肉类的摄入量较正常人偏多，因此肥胖患者应适当减少摄入①和②，C 正确。

D、食物①、②和③中分别富含糖类、脂肪和蛋白质，所以青少年应均衡摄入①、②和③有利于身体的发育，D 正确。

9.

【答案】(1) T_2 ；(2) 随着温度的升高，麦芽糖积累量升高

【解析】(1) 根据图 1，我们可以看到随着温度的增加，淀粉酶的活性先上升后下降，存在一个峰值，这个峰值对应的温度 T_2 就是淀粉酶催化反应的最适温度。

(2) 图 2 描述了在不同温度下，淀粉酶催化淀粉水解为麦芽糖的产量变化：AO 段时，随着温度的升高，麦芽糖积累量升高。

10.

【答案】(1) 甘油；(2) 随着魔芋膳食纤维浓度升高，脂肪酸相对含量减少；(3) C

【解析】(1) 脂肪的消化开始于小肠，小肠内的胰液和肠液中含有消化脂肪的酶，同时，肝脏分泌的胆汁也进入小肠，胆汁对脂肪有乳化作用，使脂肪变成微小颗粒，增加了脂肪与消化酶的接触面积，有利于脂肪的消化，脂肪在这些消化液的作用下被彻底分解为甘油和脂肪酸。

(2) 实验的结果是：B、C、D 组的脂肪酸相对含量均低于 A 组，这说明魔芋膳食纤维抑制了脂肪的分解。

(3) A、油炸鸡翅、油炸薯条、可乐和汉堡均含有大量的脂肪和糖类，含蛋白质食物较少，缺乏含维生素的食物，不符合膳食平衡理念，A 不符合题意。

B、白灼青菜、凉拌黄瓜、土豆丝和米饭主要含有糖类和维生素，缺乏必要的蛋白质和脂肪，不够均衡，B 不符合题意。

C、清蒸黄鱼、红烧肉、白灼青菜和米饭，提供了适量的蛋白质、脂肪、维生素和糖类，符合膳食平衡理念，C 符合题意。

11.

【答案】(1) D；脂肪；(2) B

【解析】(1) ①糖类中的淀粉在口腔内被唾液淀粉酶分解成了麦芽糖，在 D 小肠中被肠液、胰液分解为葡萄糖。

②由表中数据可知，脂肪的实际摄入量超出了推荐摄入量，导致肥胖。

(2) A、可乐热量高，长时间饮用会导致钙的流失，不符合题意。

B、包含了谷薯类、蔬菜、蛋白质类等，营养较为均衡，符合题意。

C、缺少蔬菜，不符合题意。

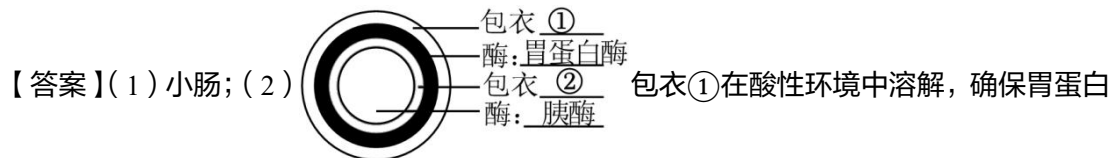
12.

【答案】(1) 肝脏分泌的胆汁能将脂肪乳化成脂肪微粒；(2) ①②③

【解析】(1) 肝脏分泌的胆汁能将脂肪乳化成脂肪微粒，故脂肪颗粒堆积过多时，会造成部分肝细胞坏死，进而影响脂肪的消化。

- (2) ①少吃甜食和油炸食品可以减少体内多余脂肪的生成，有助于预防脂肪肝。
 ②每天坚持运动可以帮助消耗能量，防止脂肪堆积，从而预防脂肪肝。
 ③避免大量饮酒可以减少酒精对肝脏的伤害，有助于预防脂肪肝。
 ④只吃降脂药而不用改变饮食习惯并不能治好脂肪肝，因为脂肪肝的形成与饮食习惯密切相关。

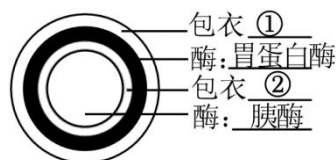
13.



酶在胃中发挥作用；包衣②不在酸性环境中溶解，确保胰酶能安全地通过胃并在小肠中发挥作用

【解析】(1) 人体内消化最主要的场所是小肠。小肠是消化和吸收的主要部位，食物在小肠中被分解成小分子，并通过肠壁吸收进入血液。

(2) 为了使胰酶和胃蛋白酶均能发挥最佳药效，我们可以设计以下多酶片的包裹方案：
 图示标注：



包衣①：包裹在最外部。

包衣②：包裹在胃蛋白酶和胰酶之间。

胃蛋白酶：位于包衣①和包衣②之间。

胰酶：位于包衣②内。

理由说明：

胃蛋白酶在酸性环境中（如胃液，pH 为 0.9~1.5）活性最高。因此，胃蛋白酶为包衣①，由于包衣①可在酸性环境中溶解，胃蛋白酶可以直接在胃中释放并发挥作用。胰酶（包括胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶）在中性或弱碱性环境中（如小肠液，pH 约为 7.6）活性最高。为了保护胰酶在胃的酸性环境中不被破坏，并确保其能在小肠中释放，我们需要用包衣②对胰酶进行包裹。包衣②不可在酸性环境中溶解，但可以在小肠的弱碱性环境中溶解，从而确保胰酶在小肠中释放并发挥最佳药效。通过这种双重包衣设计，我们可以确保胃蛋白酶在胃中发挥作用，而胰酶则能安全地通过胃并在小肠中释放，从而最大程度地提高多酶片的治疗效果。

14.

【答案】D

【解析】A、脂肪最终被消化成甘油和脂肪酸，A 错误。

B、可可树的种子是由其花中的胚珠发育而来的，B 错误。

C、小肠是人体消化和吸收的主要器官，C 错误。

D、被子植物又叫绿色开花植物，它是植物界进化程度最高等的植物类群，它的胚珠外面有子房壁包被，种子外有果皮包被形成果实。可可树种子外有果皮包被，可可树属于被子植物，

D 正确。